

学習_Programming_3

Assembly

作成された言語人が読みやすいので、CPUは理解できない

CPUは機械語だけ読まないなので翻訳機が必要である

その翻訳機がAssemblyである

주소	데이터	레이블	연상 기호	피연산자
0000	21 00 00		LXI	H, 0
0003	76		HLT	

命令表を見て、人が一々命令を翻訳したこともある

ここでLXI H, 0 はHL Registerに 0 を保存することだ

つまり、LXI（연상기호）はどんな行動をするかに関することである

```
const source = `
LXI H,0
MVI A,5
HLT
`;
```

実習すると、まず、命令を定義する

```
const machine: string[] = [];
```

Assemblyが作る機械語を保存する

```
const lines = source.trim().split("\n");
```

trim()を使って

```
[
  "LXI H,0",
  "MVI A,5",
  "HLT"
]
```

このように変更する

```

for (const line of lines) {

    if (line === "LXI H,0") {

        const machine: string[] = []
        machine.push("00"); // Low Byte
        machine.push("00"); // High Byte
    }

    else if (line === "MVI A,5") {

        machine.push("3E"); // MVI A
        machine.push("05"); // 값 5
    }

    else if (line === "HLT") {

        machine.push("76"); // HLT
    }

}

```

命令を特定し、それに合った値をpushする

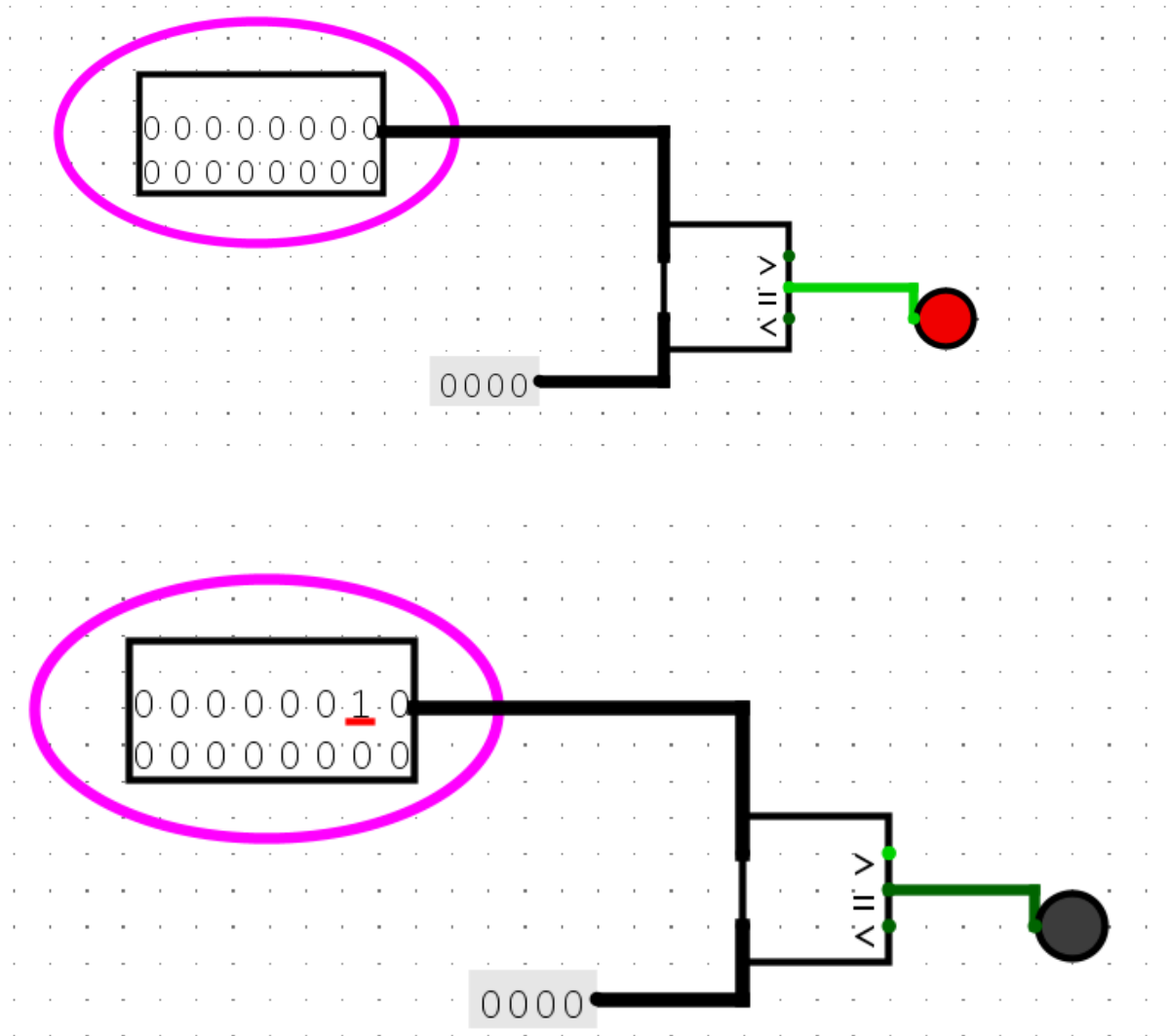
0000	:	21
0001	:	00
0002	:	00
0003	:	3E
0004	:	05
0005	:	76

出力するこのような結果が出る

BIOS

BIOSは、コンピュータの電源を入れた時に最初に実行されるプログラムである
BIOSはROMに保存されており、OSが起動する前にハードウェアを初期化し、OSをメモリにロードできるように準備する役割

BIOS→BDOS→CCP～の順で実行される



Comparatorを使ってCPUのアドレスがBIOSの格納されている0000Hであるかを比較し、アドレスが一致した際にLEDが点灯するように実装した